

① دایره‌های $x^2 + y^2 + 2y = 3$ و $x^2 + y^2 + 2x = 3$ متقاطع‌اند؛ معادله وتر مشترک این دو دایره، کدام است؟

- (۱) $x = y$ (۲) $x = 1 + y$ (۳) $x = -y$ (۴) $x = 1 - y$

② مرکز دایره‌ای روی نیمساز ربع دوم است. این دایره محور y ها را در نقاطی با عرض ۱ و ۵ قطع می‌کند. طول قطر آن چه قدر است؟

- (۱) $\sqrt{13}$ (۲) $\sqrt{17}$ (۳) $2\sqrt{13}$ (۴) $2\sqrt{17}$

③ دایره‌ای از نقطه $(2, -1)$ گذشته و بر هر دو محور مختصات مماس است. قطر دایره بزرگتر کدام است؟

- (۱) ۸ (۲) ۱۰ (۳) ۱۲ (۴) ۱۵

④ نقطه $(1, 2)$ مرکز دایره‌ای به معادله $x^2 + y^2 + ax + 2by + 2 = 0$ است. شعاع دایره کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) $\sqrt{3}$ (۳) ۱ (۴) $\sqrt{2}$

⑤ دو دایره به معادله‌های $(x-2)^2 + (y-m)^2 = 16$ و $x^2 + y^2 + 6x = 0$ بر هم مماس هستند. مقدار مثبت m کدام است؟

- (۱) $\sqrt{6}$ (۲) $2\sqrt{6}$ (۳) $4\sqrt{6}$ (۴) $3\sqrt{6}$

⑥ دایره‌ای به مرکز (α, β) در ربع اول دستگاه مختصات بر محور x ها و نیمساز ربع اول مماس است. $\frac{\beta}{\alpha}$ کدام است؟

- (۱) $\sqrt{2}$ (۲) $\sqrt{2} + 1$ (۳) $\sqrt{2} - 1$ (۴) $1 - \sqrt{2}$

⑦ دایره‌ای به مرکز $(\frac{3}{4}, -\frac{3}{4})$ و شعاع $\frac{5}{4}$ محور x ها را در نقاط M و N قطع می‌کند. طول پاره خط MN کدام است؟

- (۱) ۵ (۲) ۴ (۳) ۳ (۴) ۲

⑧ قطری از دایره‌ی $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 3 = 0$ که موازی خط $y = 2x + 1$ است، از کدام نقطه‌ی زیر می‌گذرد؟

- (۱) $(-2, 4)$ (۲) $(-2, 2)$
(۳) $(0, 1)$ (۴) $(0, -1)$

⑨ دو دایره به معادله‌های $x^2 + (y-3)^2 = 4$ و $x^2 + y^2 + 8x + m = 0$ مماس خارجند. m کدام است؟

- (۱) ۴ (۲) ۵
(۳) ۶ (۴) ۷

⑩ شعاع دایره‌ای به مرکز $(2, -2)$ و مماس خارج بر دایره‌ی $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ ، کدام است؟

- (۱) $2\sqrt{2}$ (۲) ۳ (۳) $2\sqrt{3}$ (۴) ۴